ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ТҰРАҚТЫ ТОК

40 Ток көзінің ЭҚК мен ішкі кедергісі. Кернеу және потенциалдар айырмасы

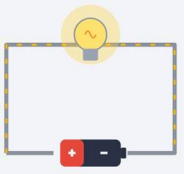
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен ескі батареяға жүктеме қосқанда кернеуі «түседі», ал вольтметр бос күйде 1,5 В көрсетеді?

_____

_____



ток көзі зарядтарды қозғалысқа келтіреді

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Қысқыштардағы кернеу

2. Ток көзінің вольт-амперлік сипаттамасы

А. ЭҚК $\mathcal{E} = A_{бөгде}/q$ (В) – бөгде күштердің бірлік зарядты тасымалдаудағы жұмысы.

Б. $U = \mathcal{E} - Ir$.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\mathcal{E} = A_{бөгде}/q$$

Белгі	Шама	Бірлігі
$\mathcal{E}$	ЭҚК	В
$A_{бөгде}$	_____	_____
q	меншікті жану жылуы	Дж/кг

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Толық тізбек үшін Ом заңы:

- Ⓐ $I = \mathcal{E}/(R + r)$
- Ⓑ $I = U \cdot R$
- Ⓒ $I = \mathcal{E} \cdot (R + r)$
- Ⓓ $I = R/\mathcal{E}$

2. $\mathcal{E}$ = 12 В, r = 1 Ом, R = 5 Ом. Ток күші:

- Ⓐ 2,4 А
- Ⓑ 60 А
- Ⓒ 12 А
- Ⓓ 2 А

3. Потенциалдар айырымы (кернеу):

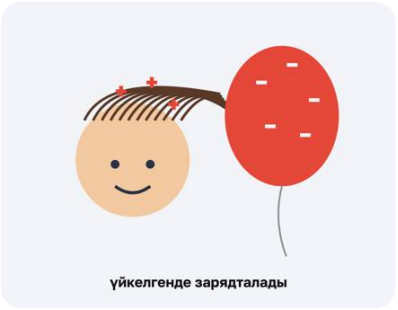
- Ⓐ $U = A/q$
- Ⓑ $U = q/A$
- Ⓒ $U = F/q$
- Ⓓ $U = A \cdot q$

4. Кернеудің бірлігі:

- Ⓐ ом
- Ⓑ кулон
- Ⓒ вольт
- Ⓓ ампер

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

$\mathcal{E}$ = 12 В, r = 0,5 Ом, I = 4 А. Қысқыштардағы кернеу?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Батарея бос жүрісте 4,5 В, 2 А токта 4 В береді. r және қысқа тұйықталу тогы?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен автомобиль аккумуляторының ішкі кедергісі өте аз болуы керек (стартер тогы 200 А)? Қысқа тұйықталу қаупін бағала.

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- ☐ Бүгін мен білдім…
- ☐ Маған қиын болды…
- ☐ Енді мен … аламын

Үй тапсырмасы

- **A** §39; 3 есеп.
- **B** Жаңа және ескі батареяның кернеуін жүктемемен салыстыру.
- **C** Литий-ионды аккумуляторлар туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Ток көзінің ЭҚК мен ішкі кедергісі. Кернеу және потенциалдар айырмасы

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула $\mathcal{E}$ = A_бөгде/q: $\mathcal{E}$ — ЭҚК, В; $A_{бөгде}$ — жұмыс, Дж; q — меншікті жану жылуы, Дж/кг

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — A, 4 — C

А деңгейі: U = 10 В.

В деңгейі: r = 0,25 Ом; $I_{қт}$ = 18 А.

С деңгейі: U = $\mathcal{E}$ − Ir: r аз болса үлкен токта кернеу сақталады; $I_{қт}$ = $\mathcal{E}$/r өте үлкен – сымдар балқуы мүмкін.